

AI + CV

数据准备指南

版本: v1.0
工作: 拍照 -> 标注 -> 训练

日期: 2026-06-23
用途: YOLO 模型训练 + 标定

目录

- 一、整体流程概览
- 二、数据集分类与用途
- 三、拍照规范详解
- 四、硬币的作用与使用时机
- 五、拍摄高度变化的影响
- 六、完整操作流程
- 七、常见问题

一、整体流程概览

项目分两块工作，互不依赖，可并行推进：

	块 A：训练 YOLO 模型	块 B：像素-毫米标定
目的	检测螃蟹位置 + 识别类型	精确测量尺寸
需要的照片	100+张螃蟹照片(不要硬币)	1张螃蟹+硬币照片
拍摄高度	无所谓，手机随便拍	必须在最终硬件高度拍
什么时候做	现在就可以做	硬件安装好后做

二、数据集分类与用途

YOLO 训练需要三类数据，但它们是同一批照片拆分而来的：

类别	数量	用途	照片内容
训练集	80-120 张	给模型学习的课本	螃蟹 + 纯色背景
验证集	15-20 张	训练过程中检查效果	螃蟹 + 纯色背景
测试集	10-15 张	最终考试模型性能	螃蟹 + 纯色背景

三类照片内容完全一样，都是螃蟹俯拍，只是拆成三份。所有照片都不要硬币。

三、拍照规范详解

3.1 拍摄角度与构图

模拟最终摄像头安装方式，手机从上往下垂直拍摄：

- 手机/相机固定在支架上，镜头垂直向下
- 取景范围约 10cm x 10cm
- 螃蟹放置在画面中央区域
- 背景用白纸或黑纸垫底，纯色无花纹

3.2 光照要求

- 尽量选白天自然光充足的时候拍
- 台灯从侧上方打光，避免螃蟹产生大面积阴影
- 确保螃蟹轮廓清晰，与背景有明显对比度
- 不需要单独买补光灯，台灯就够

3.3 螃蟹摆放规范

每张照片放 1-3 颗螃蟹，按以下组合拍摄：

螃蟹类型	摆放朝向	背景	张数
M3	水平/竖直/斜45°	白纸	3-5
M4	水平/竖直/斜45°	白纸	3-5
一字/十字	水平/竖直/斜45°	白纸	3-5
混放	随机朝向	白纸	5-8
全部类型	随机朝向	黑纸	5-8

拍完所有组合，整体应该有 80-120 张。

四、硬币的作用与使用时机

硬币只有一个用途：计算像素-毫米转换比。

步骤	要硬币吗	原因
拍 100 张螃蟹照片	- 不要	YOLO 只学形状，不用尺寸
LabelImg 标注照片	- 不要	只框螃蟹，硬币不用管
训练 YOLO 模型	- 不要	模型不关心尺寸
像素-毫米标定	+ 要 1 张	通过硬币已知直径算 ratio
日常测量使用	- 不要	ratio 已存入 config.json

只有做标定那一步需要一张带硬币的照片，其余时候全部不用。

五、拍摄高度变化的影响

先定义两个高度：

- 高度 A：现在用手机拍训练照片的高度
- 高度 B：最终摄像头固定在台架上的高度

	高度变化影响吗
YOLO 检测效果	- 不影响，YOLO 看形状而非绝对尺寸
像素-毫米标定值	+ 会受影响，高度不同 ratio 不同
尺寸测量结果	+ 会受影响，ratio 不准则尺寸不准

正确做法：

- 现在用手机随便拍，高度无所谓，只给 YOLO 学习用
- 硬件安好后，摄像头固定在最终高度（不能再变）
- 在这个固定高度，放一次硬币拍一张
- 用这张照片算 ratio，存入 config.json
- 之后所有测量都用这个 ratio，再也不用硬币

六、完整操作流程

步骤 1：拍照

- 用手机从上往下垂直拍 80-120 张螃蟹照片
- 螃蟹单独摆放，不放硬币，白纸/黑纸垫底
- 调整螃蟹朝向和位置，确保多样性
- 拍完检查，删除模糊的照片

步骤 2：标注

- 安装 LabelImg，打开照片
- 用矩形框框住每颗螃蟹，打上类别标签
- 硬币不用管（反正也没拍）
- 导出为 YOLO 格式的标注文件

步骤 3：训练

- 将数据集拆分为训练集/验证集/测试集
- 用 YOLOv5n 或 YOLOv8n 训练
- 训练完成后导出 ONNX 格式

步骤 4：部署(硬件安好后)

- ONNX 转 RKNN 量化模型
- 在最终安装高度固定摄像头
- 放一枚 1 元硬币，拍一张照片
- 算 pixel_to_mm_ratio，存入 config.json
- 加载 RKNN 模型，启动测量

七、常见问题

Q: 每张照片都要放硬币吗?

A: 不用。只有标定那一步需要一张带硬币的照片。

Q: 现在拍的高度和后期不一样怎么办?

A: 没关系。YOLO 看形状，不受拍摄高度影响。

Q: 拍照需要补光灯吗?

A: 不必。白天自然光或台灯就够了。

Q: 螃蟹能不能堆在一起拍?

A: 不建议。每张放 1-3 颗，避免重叠。

Q: 只有一种螃蟹怎么办?

A: 那就只训练一个类别。

Q: 拍多少张够?

A: 总共 100-150 张。